LAPORAN PRAKTIKUM

INTERNET OF THINGS II

Modul 6: Protokol Komunikasi Telemetri Industri (MQTT)

Disusun Oleh:

Shavina Naura Putri

25782055

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom

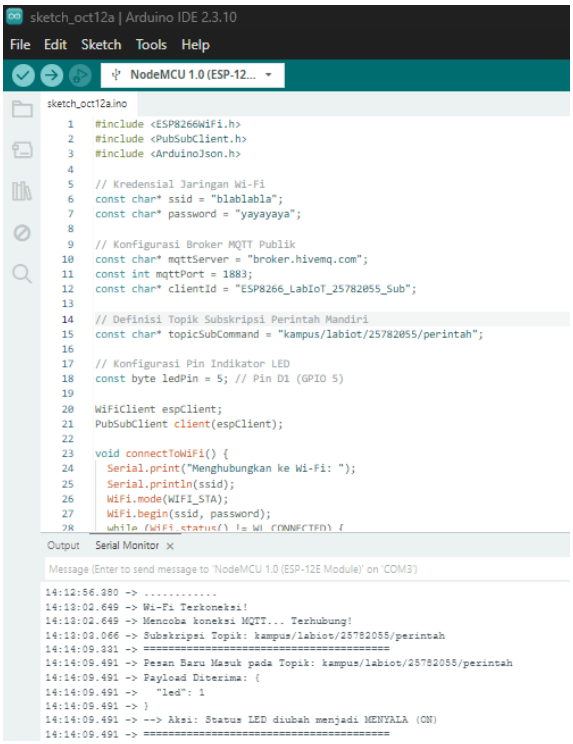
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

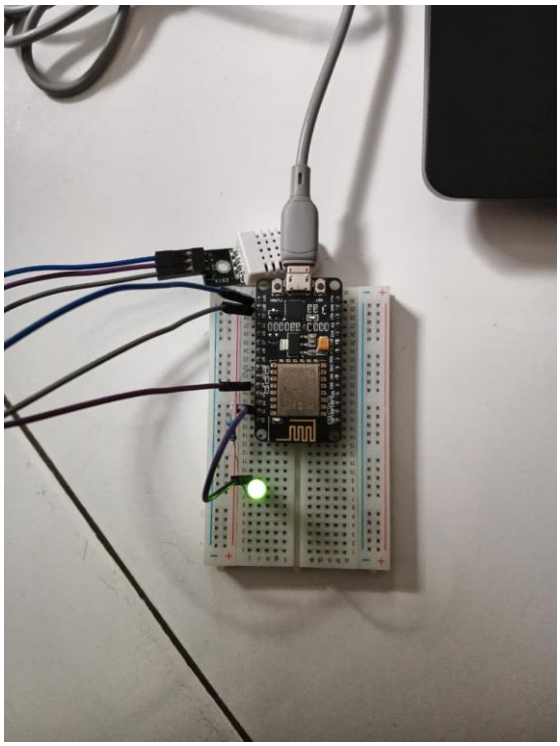
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

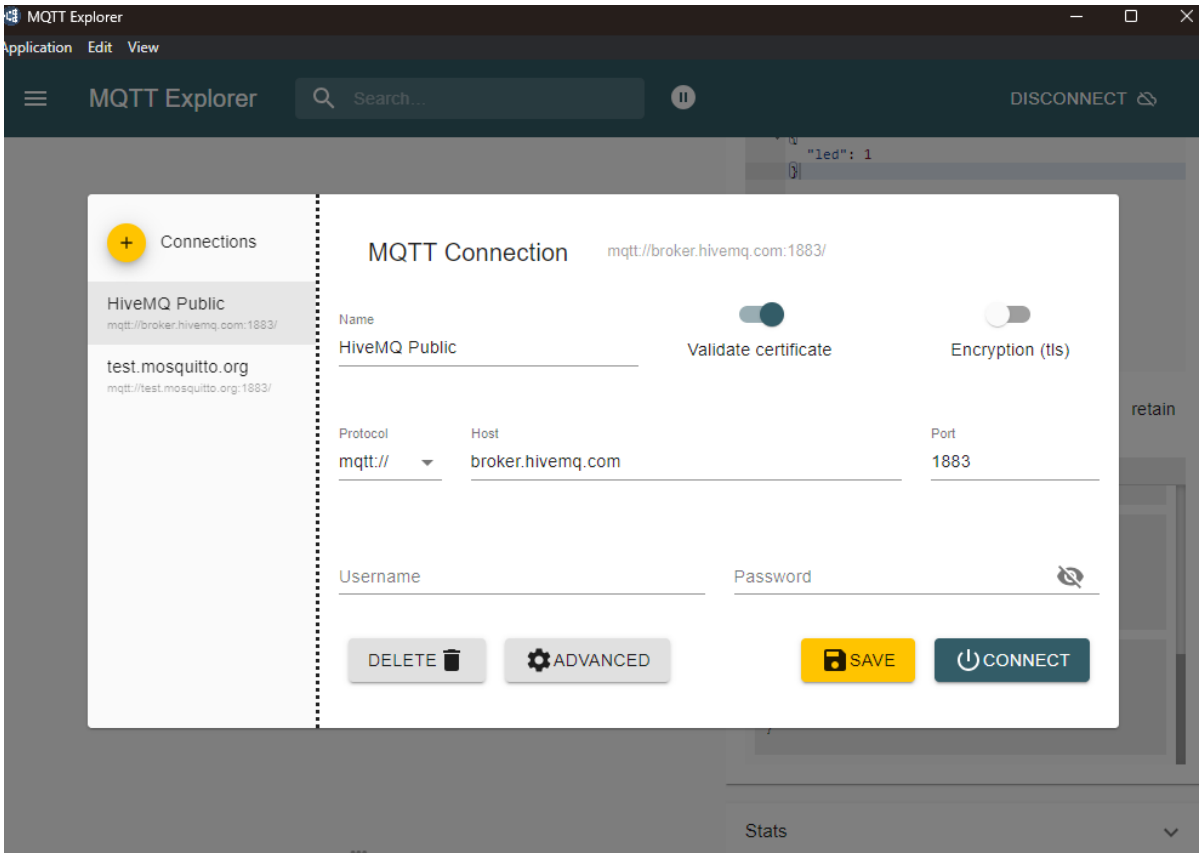
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

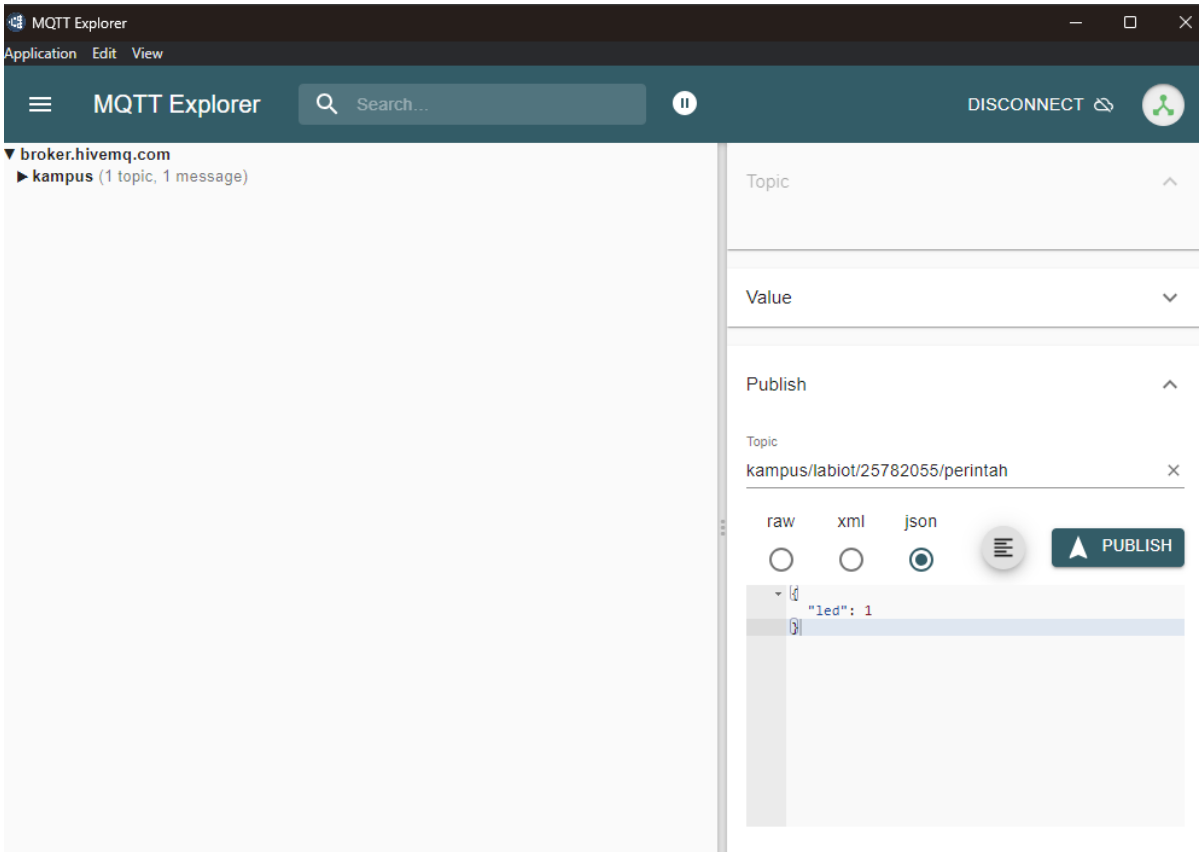
2026

Praktikum 2


sketch_oct12a | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
sketch_oct12a.ino
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
// Kredensial Jaringan Wi-Fi
const char* ssid = "blablabla";
const char* password = "yayayaya";
// Konfigurasi Broker MQTT Publik
const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";
const int mqttPort = 1883;
const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_25782055_Sub";
// Definisi Topik Subskripsi Perintah Mandiri
const char* topicSubCommand = "kampus/labiot/25782055/perintah";
// Konfigurasi Pin Indikator LED
const byte ledPin = 5; // Pin D1 (GPIO 5)
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
void connectToWiFi() {
Serial.print("Menghubungkan ke Wi-Fi: ");
Serial.println(ssid);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
14:12:56.380 -> .....
14:13:02.649 -> Wi-Fi Terkoneksi!
14:13:02.649 -> Mencoba koneksi MQTT... Terhubung!
14:13:03.066 -> Subskripsi Topik: kampus/labiot/25782055/perintah
14:14:09.331 -> ==========
14:14:09.491 -> Pesan Baru Masuk pada Topik: kampus/labiot/25782055/perintah
14:14:09.491 -> Payload Diterima: {
14:14:09.491 -> "led": 1
14:14:09.491 -> }
14:14:09.491 -> --> Aksi: Status LED diubah menjadi MENYALA (ON)
14:14:09.491 -> ==========




MQTT Explorer
Application Edit View
MQTT Explorer
Search...
DISCONNECT
"led": 1
Connections
HiveMQ Public
mqtt://broker.hivemq.com:1883/
test.mosquitto.org
mqtt://test.mosquitto.org:1883/
MQTT Connection
mqtt://broker.hivemq.com:1883/
Name
HiveMQ Public
Validate certificate
Encryption (tls)
retain
Protocol
mqtt://
Host
broker.hivemq.com
Port
1883
Username
Password
DELETE
ADVANCED
SAVE
CONNECT
Stats



Dalam komunikasi MQTT dua arah, peran *Subscriber* memungkinkan perangkat mendengarkan perintah dari server atau klien lain tanpa harus melakukan permintaan secara berkala (*polling*). Ketika pesan tiba pada topik yang dilanggan, MQTT Broker secara otomatis meneruskannya ke klien, yang kemudian ditangani oleh fungsi *callback* secara asinkron sehingga tidak mengganggu proses utama mikrokontroler.

Langkah Kerja & Rangkaian Perangkat Keras

- **Koneksi Rangkaian:**
  - Pertahankan sensor DHT pada pin **D4 (GPIO 2)** dari praktikum sebelumnya.
  - **LED Indikator:** Hubungkan kaki Anoda (kaki panjang) LED ke pin **D1 (GPIO 5)**, dan hubungkan kaki Katoda (kaki pendek) ke Resistor 220 Ω yang terhubung ke jalur **GND**.
- **Prosedur Pengujian:**
  1. Menyiapkan sketsa program di Arduino IDE dengan memasukkan kredensial jaringan dan NIM pribadi.
  2. Mengunggah program ke NodeMCU, membuka **Serial Monitor** pada *baud rate* 115200, dan memastikan perangkat terhubung ke Wi-Fi serta broker broker.hivemq.com.
  3. Menguji pengiriman perintah berformat JSON {"led": 1} atau {"led": 0} melalui aplikasi penguji MQTT (*MQTT Explorer*) ke topik kendali kampus/labiot/25782055/perintah.

Hasil dan Pembahasan

- **Hasil Pengujian:** NodeMCU berhasil terhubung ke jaringan Wi-Fi dan MQTT broker dengan *Client ID* ESP8266_LabIoT_25782055_Sub. Saat dikirimkan payload berformat {"led": 1} ke topik kampus/labiot/25782055/perintah melalui *MQTT Explorer*, fungsi *callback* memproses data tersebut dan menyalakan LED yang terhubung ke pin D1 seketika. Sebaliknya, pengiriman {"led": 0} memadamkan LED.
- **Analisis:** Fungsi client.setCallback() memastikan penanganan data berjalan secara asinkron di dalam siklus client.loop(). Penggunaan pustaka ArduinoJson juga memudahkan pembersihan dan pembacaan parameter kontrol tanpa rentan terhadap kesalahan format string manual.